

Домашняя работа по дискретной математике №2

Вариант 21

Работу выполнил: Васидов Мухаммадсаид, Р3132, Поток 1

Исходная таблица соединений R:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0			5				5		5	5	1
e2		0				2			4			3
e3			0	3			4	4			1	
e4	5		3	0		1	3		5		5	5
e5					0	4						
e6		2		1	4	0		2	1			
e7			4	3			0			4		
e8	5		4			2		0	3		5	
e9		4		5		1		3	0	2	3	
e10	5						4		2	0	4	4
e11	5		1	5				5	3	4	0	
e12	1	3		5						4		0

Найти кратчайшие пути от начальной вершины e_1 до всех остальных вершин

1. $l(e_1) = 0^+$; $l(e_i) = \infty$, для всех $i \neq 1$, $p = e_1$

Результаты итерации запишем в таблицу

	1
e1	0^+
e2	∞
e3	∞
e4	∞
e5	∞
e6	∞
e7	∞
e8	∞
e9	∞
e10	∞
e11	∞
e12	∞

2. $\Gamma e_1 = \{e_4, e_8, e_{10}, e_{11}, e_{12}\}$ — все пометки временные, уточним их:

$$l(e_4) = \min[\infty, 0^+ + 5] = 5;$$

$$l(e_8) = \min[\infty, 0^+ + 5] = 5;$$

$$l(e_{10}) = \min[\infty, 0^+ + 5] = 5;$$

$$l(e_{11}) = \min[\infty, 0^+ + 5] = 5;$$

$$l(e_{12}) = \min[\infty, 0^+ + 1] = 1;$$

3. $l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{12}) = 1$;

4. Вершина e_{12} получает постоянную пометку $l(e_{12}) = 1^+$, $p = e_{12}$

	1	2
e1	0^+	
e2	∞	∞
e3	∞	∞
e4	∞	5
e5	∞	∞
e6	∞	∞

e7	∞	∞
e8	∞	5
e9	∞	∞
e10	∞	5
e11	∞	5
e12	∞	1^+

5. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e_{12}} = \{e_1, e_2, e_4, e_{10}\}$

Временные пометки имеют вершины e_2, e_4, e_{10} — уточняем их:

$$l(e_2) = \min[\infty, 1^++3] = 4;$$

$$l(e_4) = \min[5, 1^++5] = 5;$$

$$l(e_{10}) = \min[5, 1^++4] = 5;$$

$$6. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_2) = 4;$$

7. Вершина e_2 получает постоянную пометку $l(e_2) = 4^+, p = e_2$

	1	2	3
e1	0^+		
e2	∞	∞	4^+
e3	∞	∞	∞
e4	∞	5	5
e5	∞	∞	∞
e6	∞	∞	∞
e7	∞	∞	∞
e8	∞	5	5
e9	∞	∞	∞
e10	∞	5	5
e11	∞	5	5
e12	∞	1^+	

8. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e_2} = \{e_6, e_9, e_{12}\}$

Временные пометки имеют вершины e_6, e_9 — уточняем их:

$$l(e_6) = \min[\infty, 4^++2] = 6;$$

$$l(e_9) = \min[\infty, 4^++4] = 8;$$

$$9. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_4) = l(e_8) = l(e_{10}) = l(e_{11}) = 5;$$

10. Вершина e_4 получает постоянную пометку $l(e_4) = 5^+, p = e_4$

	1	2	3	4
e1	0^+			
e2	∞	∞	4^+	
e3	∞	∞	∞	∞
e4	∞	5	5	5^+
e5	∞	∞	∞	∞
e6	∞	∞	∞	6
e7	∞	∞	∞	∞
e8	∞	5	5	5
e9	∞	∞	∞	8
e10	∞	5	5	5
e11	∞	5	5	5
e12	∞	1^+		

11. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e_4} = \{e_1, e_3, e_6, e_7, e_9, e_{11}, e_{12}\}$

Временные пометки имеют вершины $e_3, e_6, e_7, e_9, e_{11}$ — уточняем их:

$$l(e_3) = \min[\infty, 5^++3] = 8;$$

$$l(e_6) = \min[6, 5^++1] = 6;$$

$$l(e_7) = \min[\infty, 5^++3] = 8;$$

$$l(e_9) = \min[8, 5^++5] = 8;$$

$$l(e_{11}) = \min[5, 5^++5] = 5;$$

$$12. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_8) = l(e_{10}) = l(e_{11}) = 5;$$

13. Вершина e_8 получает постоянную пометку $l(e_8) = 5^+$, $p = e_8$

	1	2	3	4	5
e1	0^+				
e2	∞	∞	4^+		
e3	∞	∞	∞	∞	8
e4	∞	5	5	5^+	
e5	∞	∞	∞	∞	∞
e6	∞	∞	∞	6	6
e7	∞	∞	∞	∞	8
e8	∞	5	5	5	5^+
e9	∞	∞	∞	8	8
e10	∞	5	5	5	5
e11	∞	5	5	5	5
e12	∞	1^+			

14. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e_8} = \{e_1, e_3, e_6, e_9, e_{11}\}$

Временные пометки имеют вершины e_3, e_6, e_9, e_{11} — уточняем их:

$$l(e_3) = \min[8, 5^++4] = 8;$$

$$l(e_6) = \min[6, 5^++2] = 6;$$

$$l(e_9) = \min[8, 5^++3] = 8;$$

$$l(e_{11}) = \min[5, 5^++5] = 5;$$

$$15. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{10}) = l(e_{11}) = 5;$$

16. Вершина e_{10} получает постоянную пометку $l(e_{10}) = 5^+$, $p = e_{10}$

	1	2	3	4	5	6
e1	0^+					
e2	∞	∞	4^+			
e3	∞	∞	∞	∞	8	8
e4	∞	5	5	5^+		
e5	∞	∞	∞	∞	∞	∞
e6	∞	∞	∞	6	6	6
e7	∞	∞	∞	∞	8	8
e8	∞	5	5	5	5^+	
e9	∞	∞	∞	8	8	8
e10	∞	5	5	5	5	5^+
e11	∞	5	5	5	5	5
e12	∞	1^+				

17. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e_{10}} = \{e_1, e_7, e_9, e_{11}, e_{12}\}$

Временные пометки имеют вершины e_7, e_9, e_{11} — уточняем их:

$$l(e_7) = \min[8, 5^++4] = 8;$$

$$l(e_9) = \min[8, 5^++2] = 7;$$

$$l(e_{11}) = \min[5, 5^++4] = 5;$$

$$18. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{11}) = 5;$$

19. Вершина e_{11} получает постоянную пометку $l(e_{11}) = 5^+$, $p = e_{11}$

	1	2	3	4	5	6	7
e1	0^+						
e2	∞	∞	4^+				

e3	∞	∞	∞	∞	8	8	8
e4	∞	5	5	5 ⁺			
e5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
e6	∞	∞	∞	6	6	6	6
e7	∞	∞	∞	∞	8	8	8
e8	∞	5	5	5	5 ⁺		
e9	∞	∞	∞	8	8	8	7
e10	∞	5	5	5	5	5 ⁺	
e11	∞	5	5	5	5	5	5 ⁺
e12	∞	1 ⁺					

20. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e11} = \{e_1, e_3, e_4, e_8, e_9, e_{10}\}$

Временные пометки имеют вершины e_3, e_9 — уточняем их:

$$l(e_3) = \min[8, 5^{++1}] = 6;$$

$$l(e_9) = \min[7, 5^{++3}] = 7;$$

$$21. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_3) = l(e_6) = 6;$$

22. Вершина e_3 получает постоянную пометку $l(e_3) = 6^+, p = e_3$

	1	2	3	4	5	6	7	8
e1	0 ⁺							
e2	∞	∞	4 ⁺					
e3	∞	∞	∞	∞	8	8	8	6 ⁺
e4	∞	5	5	5 ⁺				
e5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
e6	∞	∞	∞	6	6	6	6	6
e7	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8
e8	∞	5	5	5	5 ⁺			
e9	∞	∞	∞	8	8	8	7	7
e10	∞	5	5	5	5	5 ⁺		
e11	∞	5	5	5	5	5	5 ⁺	
e12	∞	1 ⁺						

23. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e3} = \{e_4, e_7, e_8, e_{11}\}$

Временные пометки имеют вершины e_7 — уточняем:

$$l(e_7) = \min[8, 6^{++4}] = 8;$$

$$24. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_6) = 6;$$

25. Вершина e_6 получает постоянную пометку $l(e_6) = 6^+, p = e_6$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e1	0 ⁺								
e2	∞	∞	4 ⁺						
e3	∞	∞	∞	∞	8	8	8	6 ⁺	
e4	∞	5	5	5 ⁺					
e5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
e6	∞	∞	∞	6	6	6	6	6	6 ⁺
e7	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8
e8	∞	5	5	5	5 ⁺				
e9	∞	∞	∞	8	8	8	7	7	7
e10	∞	5	5	5	5	5 ⁺			
e11	∞	5	5	5	5	5	5 ⁺		
e12	∞	1 ⁺							

26. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e6} = \{e_2, e_4, e_5, e_8, e_9\}$

Временные пометки имеют вершины e_5, e_9 — уточняем их:

$$l(e_5) = \min[\infty, 6^+ + 4] = 10;$$

$$l(e_9) = \min[7, 6^+ + 1] = 7;$$

$$27. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_9) = 7;$$

28. Вершина e_9 получает постоянную пометку $l(e_9) = 7^+, p = e_9$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e1	0^+									
e2	∞	∞	4^+							
e3	∞	∞	∞	∞	8	8	8	6^+		
e4	∞	5	5	5^+						
e5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	10
e6	∞	∞	∞	6	6	6	6	6	6^+	
e7	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8	8
e8	∞	5	5	5	5^+					
e9	∞	∞	∞	8	8	8	7	7	7	7^+
e10	∞	5	5	5	5	5^+				
e11	∞	5	5	5	5	5	5^+			
e12	∞	1^+								

29. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e_9} = \{e_2, e_4, e_6, e_8, e_{10}, e_{11}\}$

Временных пометок среди них нет, $p = e_7$

$$30. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_7) = 8;$$

31. Вершина e_7 получает постоянную пометку $l(e_7) = 8^+, p = e_7$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e1	0^+										
e2	∞	∞	4^+								
e3	∞	∞	∞	∞	8	8	8	6^+			
e4	∞	5	5	5^+							
e5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	10	10
e6	∞	∞	∞	6	6	6	6	6	6^+		
e7	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8	8	8^+
e8	∞	5	5	5	5^+						
e9	∞	∞	∞	8	8	8	7	7	7	7^+	
e10	∞	5	5	5	5	5^+					
e11	∞	5	5	5	5	5	5^+				
e12	∞	1^+									

32. Не все вершины имеют постоянные пометки, $\Gamma_{e_7} = \{e_3, e_4, e_{10}\}$

Временных пометок среди них нет, $p = e_5$

$$33. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_5) = 10;$$

34. Вершина e_5 получает постоянную пометку $l(e_5) = 10^+, p = e_5$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e1	0^+											
e2	∞	∞	4^+									
e3	∞	∞	∞	∞	8	8	8	6^+				
e4	∞	5	5	5^+								
e5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	10	10	10^+
e6	∞	∞	∞	6	6	6	6	6	6^+			
e7	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8	8	8^+	
e8	∞	5	5	5	5^+							

e9	∞	∞	∞	8	8	8	7	7	7	7 ⁺		
e10	∞	5	5	5	5	5 ⁺						
e11	∞	5	5	5	5	5	5 ⁺					
e12	∞	1 ⁺										

Ответ:

$$v = e_1, l = 0^+$$

$$v = e_2, l = 4^+$$

$$v = e_3, l = 6^+$$

$$v = e_4, l = 5^+$$

$$v = e_5, l = 10^+$$

$$v = e_6, l = 6^+$$

$$v = e_7, l = 8^+$$

$$v = e_8, l = 5^+$$

$$v = e_9, l = 7^+$$

$$v = e_{10}, l = 5^+$$

$$v = e_{11}, l = 5^+$$

$$v = e_{12}, l = 1^+$$